# 稽核S3事件

ONTAP 9

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/s3-audit/index.html on June 10, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

稽核S3事件 . . . . . 1
稽核S3事件 . . . . . 1
規劃S3稽核組態 . . . . . 2
建立並啟用S3稽核組態 . . . . . 3
選取「S3稽核桶」 . . . . . 5
修改S3稽核組態 . . . . . 5
顯示S3稽核組態 . . . . . 6

# 稽核S3事件

## 稽核S3事件

從功能完善的S59.10.1開始ONTAP 、您可以在ONTAP 支援功能完善的支援環境中稽核資料與管理事件。S3稽核功能類似於現有的NAS稽核功能、S3和NAS稽核可共存於叢集內。

當您在SVM上建立及啟用S3稽核組態時、S3事件會記錄在記錄檔中。您可以指定要記錄的下列事件：

- 物件存取（資料）事件

  GetObject、PuttObject和刪除物件

- 管理事件

  PuttBucket與刪除Bucket

記錄格式為JavaScript物件標記法（Json）。

S3和NFS稽核組態的總限制為每個叢集50個SVM。

需要下列授權套裝組合：* Core產品組合、適用於ONTAP SS3傳輸協定與儲存設備

如需詳細資訊、請參閱 "如何執行不稽核程序ONTAP"。

### 保證稽核

根據預設、S3和NAS稽核是保證的。即使節點無法使用、也能保證記錄所有可稽核的儲存貯體存取事件。ONTAP在將該作業的稽核記錄儲存至持續儲存設備上的接移磁碟區之前、無法完成要求的儲存區作業。如果因為空間不足或其他問題而無法在暫存檔案中提交稽核記錄、則會拒絕用戶端作業。

### 稽核所需的空間

在不稽核系統中ONTAP 、稽核記錄一開始會儲存在個別節點的二進位暫存檔案中。這些記錄會定期整合並轉換成使用者可讀取的事件記錄、這些記錄會儲存在SVM的稽核事件記錄目錄中。

暫存檔案儲存在專屬的暫存磁碟區中、ONTAP 此磁碟區是由建立稽核組態時由支援所建立。每個Aggregate有一個接移磁碟區。

您必須在稽核組態中規劃足夠的可用空間：

- 適用於集合體中包含稽核桶的暫存磁碟區。
- 用於儲存已轉換事件記錄之目錄的磁碟區。

建立S3稽核組態時、您可以使用下列兩種方法之一來控制事件記錄的數量、以及磁碟區中的可用空間：

- 數值限制；「-rote-limit」參數控制必須保留的稽核檔案數量下限。
- 時間限制；「-reterver-duration」參數可控制可保留檔案的最長時間。

在這兩個參數中、一旦超過設定、就能刪除較舊的稽核檔案、為較新的稽核檔案留出空間。這兩個參數的值都是0、表示必須維護所有檔案。因此、為了確保有足夠空間、最佳做法是將其中一個參數設定為非零值。

由於稽核保證、如果稽核資料的可用空間在旋轉限制之前用盡、就無法建立較新的稽核資料、導致用戶端無法存取資料。因此、您必須謹慎選擇此值及分配給稽核的空間、而且必須回應稽核系統中有關可用空間的警告。

如需詳細資訊、請參閱 "基本稽核概念"。

# 規劃S3稽核組態

## 您必須為S3稽核組態指定多個參數、或接受預設值。特別是、您應該考慮哪些記錄旋轉參數有助於確保有足夠的可用空間。

如需語法詳細資料、請參閱*「vserver object-store-server稽核create」*手冊頁。

### 一般參數

建立稽核組態時、必須指定兩個必要參數。您也可以指定三個選用參數。

| 資訊類型 | 選項 | 必要 |
|---|---|---|
| _SVM名稱_用於建立稽核組態的SVM名稱。SVM必須已經存在、且已啟用S3。 | -verserver *Svm_name*' | 是的 |
| _Log目的地路徑_指定儲存轉換稽核記錄的位置。路徑必須已存在於SVM上。路徑長度最多可達864個字元、且必須具有讀寫權限。如果路徑無效、稽核組態命令就會失敗。 | destination_text_` | 是的 |
| _要稽核的事件類別_下列事件類別可以稽核：*資料GetObject、PuttObject和刪除物件事件*管理PuttBucket和刪除Bucket事件預設為僅稽核資料事件。 | 「事件｛data｛vbar｝management｝、…」 | 否 |

您可以輸入下列其中一個參數、以控制稽核記錄檔的數量。如果未輸入任何值、則會保留所有記錄檔。

| 資訊類型 | 選項 | 必要 |
|---|---|---|
| _Log Files輪轉限制_決定在轉出最舊的登出檔案之前保留多少稽核記錄檔。例如、如果您輸入值5、則會保留最後五個記錄檔。值0表示保留所有記錄檔。預設值為0。 | 「-旋轉限制_integer_」 | 否 |
| _log檔案持續時間限制_決定在刪除記錄檔之前可以保留多久。例如、如果您輸入5d0h0m的值、超過5天的記錄就會刪除。值0表示保留所有記錄檔。預設值為0。 | 「-」保留期間_integer_time_ | 否 |

### 稽核記錄輪調的參數

您可以根據大小或排程來旋轉稽核記錄。預設值是根據大小來旋轉稽核記錄。

#### 根據記錄大小來旋轉記錄

如果您要使用預設的記錄檔旋轉方法和預設的記錄檔大小、則不需要設定任何特定的記錄檔旋轉參數。預設記錄大小為100 MB。

如果您不想使用預設的記錄大小、可以設定「-rote-size」參數來指定自訂的記錄大小。

如果您只想根據記錄大小重設旋轉、請使用下列命令取消設定「-rote-schedule-minute」參數：

「vserver稽核修改-vserver *svm_name*-destination /-rote-schedule-minute」

根據排程來旋轉記錄

如果您選擇根據排程來旋轉稽核記錄、您可以使用任何組合的時間型旋轉參數來排程記錄輪調。

- 如果您使用時間型旋轉、則必須使用「-rote-schedule-minute-minute」參數。
- 所有其他的時間型旋轉參數都是選用的。
  - 「旋轉排程月」
  - 週日：週五、週五、週五、週六、週五、週六、週五
  - 「-旋轉-排程-日」
  - 「週轉-排程-小時」
- 旋轉排程是使用所有與時間相關的值來計算。例如、如果您只指定「-rote-schedule-minutes'」參數、稽核記錄檔就會根據一週中所有天、一年中所有月份的所有小時所指定的分鐘數來旋轉。
- 如果您只指定一或兩個時間型旋轉參數（例如、「-rote-schedule-month」和「-rote-schedule-minutes…minutes…」）、則記錄檔會根據您在一週的所有日子、所有時間、但僅在指定月份內所指定的分鐘值來旋轉。

  例如、您可以指定稽核日誌在一月、三月和八月的所有週一、週三和週六上午10：30進行輪調

- 如果您同時指定「週日」和「週日」的值、就會視為獨立的。

  例如、如果您將「週五週五」指定為「週五」、「週五週日」指定為「週日」、「週日」則稽核記錄會在每週五和指定月份的第13天、而不只是每週五的第13天。

- 如果您只想根據排程重設旋轉、請使用下列命令來取消「-rote-size參數」的設定：

  「vserver稽核修改-vserver *svm_name*-destination /-rote-size -」

根據記錄大小和排程來旋轉記錄

您可以選擇根據記錄大小和排程來旋轉記錄檔、方法是在任何組合中設定-rote-size參數和時間型旋轉參數。例如：如果將「-rote-size」設為10 MB、而「-rote-schedule-minute」設為15、則記錄檔會在記錄檔大小達到10 MB或每小時15分鐘（以先發生的事件為準）時旋轉。

# 建立並啟用S3稽核組態

## 若要實作S3稽核、您必須先在啟用S3的SVM上建立持續性物件存放區稽核組態、然後啟用該組態。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 啟用S3的SVM。

- 有足夠空間可用於集合體中的暫存磁碟區。

每個包含您要稽核之S3儲存區的SVM都需要稽核組態。您可以在新的或現有的S3伺服器上啟用S3稽核。稽核組態會保留在S3環境中、直到* vserver object-store-server稽核DELETE *命令移除為止。

S3稽核組態會套用至您選取進行稽核的SVM中的所有儲存區。啟用稽核的SVM可包含稽核和未稽核的儲存區。

建議您設定S3稽核以自動進行記錄輪調、視記錄大小或排程而定。如果您未設定自動記錄檔循環、則所有記錄檔都會依預設保留。您也可以使用* vserver object-store-server稽核rote-log*命令手動旋轉S3記錄檔。

如果SVM是SVM災難恢復來源、則目的地路徑無法位於根磁碟區上。

程序

1. 建立稽核組態、根據記錄大小或排程來旋轉稽核記錄。

| 如果您想要以下列方式來旋轉稽核記錄... | 輸入... |
|---|---|
| 記錄檔大小 | 「Vserver object-store-server稽核create -vserver *Svm_name*-dit目的地 路徑_[-events ｛data｛vbar｝management｝、…」 ｛[-rote-limit *integer*｝｛vbar｝[-retite-duration [*integer_d][_integer_h][_integer_m][_integers*]｝[-rote-size｛ *integer*_[KB｛vbar｝MB｛vbar｝GB｛vbar｝TB｛vbar｝PB｝] |
| 排程 | 「Vserver object-store-server稽核create -vserver *Svm_name* -destination path [-events ｛data｛vbar｝management｝、…」 ｛[-rotation-limit *integer*｝｛vbar｝[-retent-duration [*intergerd*][*intergerh*][*intergerm*][*intergerim*]｝[-rotation-schedule-dayofWeek *chron*、*day*][-chron、day-tay_schedule_minutychon_minuty'<br><br>如果您要設定時間型稽核記錄輪調、則必須使用「-rote-schedule -minute-minute」參數。 |

2. 啟用S3稽核：

   「vserver object-store-server稽核啟用-vserver *Svm_name*'

下列範例會建立稽核組態、使用大小型旋轉功能來稽核所有S3事件（預設值）。記錄儲存在/Audit記錄目錄中。記錄檔大小上限為200 MB。當記錄大小達到200 MB時、就會進行旋轉。

「cluster1：：> vserver稽核建立-vserver VS1 -ditate /nap_log -volate-size 200MB」

下列範例會建立稽核組態、使用大小型旋轉功能來稽核所有S3事件（預設值）。記錄檔大小上限為100 MB（預設值）、而且記錄會保留5天、之後才會刪除。

「cluster1：：> vserver稽核可建立-vserver VS1 -dite-diture_log -retitation-duration 5d0h0m」

下列範例會建立稽核組態、以稽核S3管理事件、以及使用時間型輪調的集中存取原則暫存事件。稽核記錄會每月於下午12：30循環一次一週中的所有天。記錄旋轉限制為5。

「cluster1：：> vserver稽核create -vserver VS1 -ditate /nap_log -events management -volate-schedule-month all -volate-schedule-dayofWeek all -volate-schedule-hour 12 - volate-schedule-minute 30 - volate-limit 5」

# 選取「S3稽核桶」

## 您必須在啟用稽核的SVM中指定要稽核的儲存區。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 啟用S3稽核的SVM。

S3稽核組態是以每個SVM為基礎來啟用、但您必須在SVMS中選取已啟用稽核的儲存區。如果您將儲存區新增至SVM、而且想要稽核新的儲存區、則必須使用此程序來選取這些儲存區。您也可以在SVM中啟用未稽核的儲存區以進行S3稽核。

在使用「vserver object-store-server audit object-Select DELETE」命令移除之前、會持續對儲存區進行稽核組態。

選取S3稽核的儲存庫：

「vserver object-store-server稽核事件選取器create -vserver *svm_name*-bucket *bucket_name*[-access]｛read-only | write only | all｝][-可用 權限]｛只允許|拒絕-只允許| all｝]」

- 「-access'（存取）」-指定要稽核的事件存取類型：「僅讀取」、「僅寫入」或「ALL」（全部）（預設為「ALL」）。
- 「-'權限」-指定要稽核的事件權限類型：「僅允許」、「僅允許」或「全部」（預設為「全部」）。

下列範例會建立只記錄允許唯讀存取的事件的庫區稽核組態：

「cluster1：：> vserver object-store-server稽核事件選取器create -vserver VS1 -Bucket test-Bucket -access read-only -permission only」

# 修改S3稽核組態

## 您可以修改個別儲存區的稽核參數、或是在SVM中選取要稽核的所有儲存區的稽核組態。

| 如果您想要修改稽核組態... | 輸入... |
|---|---|
| 個別庫存箱 | 「vserver object-store-server稽核事件選取器modify -vserver *Svm_name*[-bucket *bucket_name*][蔘 與修改的參數]」 |
| SVM中的所有儲存區 | 「vserver object-store-server稽核修改-vserver *Svm_name*[*parameters to modify*]」 |

下列範例會修改個別的儲存區稽核組態、以僅稽核純寫入的存取事件：

```
cluster1::> vserver object-store-server audit event-selector modify
-vserver vs1 -bucket test-bucket -access write-only
```

下列範例會修改SVM中所有儲存區的稽核組態、將記錄大小限制變更為10MB、並在旋轉前保留3個記錄檔。

```
cluster1::> vserver object-store-server audit modify -vserver vs1 -rotate
-size 10MB -rotate-limit 3
```

# 顯示S3稽核組態

## 完成稽核組態之後、您可以確認稽核設定正確且已啟用。您也可以顯示叢集中所有物件存放區稽核組態的相關資訊。

您可以顯示關於儲存區和SVM稽核組態的資訊。

- 儲存區–使用「vserver object-store-server稽核事件選取器show」命令

  如果沒有任何參數、命令會在叢集中的所有SVM中、以物件存放區稽核組態顯示下列關於貯體的資訊：

  - SVM名稱
  - 儲存區名稱
  - 存取和權限值
- SVM–使用「vserver object-store-server稽核show」命令

  如果沒有任何參數、命令會顯示叢集中所有具有物件存放區稽核組態之SVM的下列資訊：

  - SVM名稱
  - 稽核狀態
  - 目標目錄

您可以指定「-Fields」參數、以指定要顯示的稽核組態資訊。

顯示S3稽核組態的相關資訊：

| 如果您要修改下列項目的組態... | 輸入... |
|---|---|
| 桶 | 「Vserver object-store-server稽核事件選取器」顯示[-vserver *svm_name*][*parameters*] |
| SVM | 「Vserver object-store-server稽核顯示[-vserver *Svm_name*][ *parameters*]」 |

下列範例顯示單一儲存區的資訊：

```
cluster1::> vserver object-store-server audit event-selector show -vserver
vs1 -bucket test-bucket
     Vserver     Bucket     Access          Permission
     ----------- ---------- --------------- ----------
     vs1         bucket1    read-only       allow-only
```

下列範例顯示SVM上所有儲存區的資訊：

```
cluster1::> vserver object-store-server audit event-selector show -vserver
vs1

     Vserver           :vs1
     Bucket            :test-bucket
     Access            :all
     Permission        :all
```

下列範例顯示所有SVM的名稱、稽核狀態、事件類型、記錄格式及目標目錄。

```
cluster1::> vserver object-store-server audit show

Vserver     State  Event Types Log Format Target Directory
----------- ------ ----------- ---------- --------------------
vs1         false  data        json       /audit_log
```

下列範例顯示所有SVM稽核記錄的SVM名稱和詳細資料。

```
cluster1::> vserver object-store-server audit show -log-save-details

                  Rotation                           Rotation
      Vserver     File Size Rotation Schedule        Limit
      ----------- --------- ------------------------ --------
      vs1         100MB     -                        0
```

下列範例會以清單形式顯示所有SVM的所有稽核組態資訊。

```
cluster1::> vserver object-store-server audit show -instance

                              Vserver: vs1
                      Auditing state: true
                Log Destination Path: /audit_log
       Categories of Events to Audit: data
                           Log Format: json
                  Log File Size Limit: 100MB
        Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
          Log Rotation Schedule: Day: -
         Log Rotation Schedule: Hour: -
       Log Rotation Schedule: Minute: -
                  Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 0
                  Log Retention Time: 0s
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。